Organisation du corps humain et méthodes d'exploration

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

Organisation du corps humain et méthodes d'exploration

2.3.1 Les niveaux d'organisation : de la molécule à l'organisme

LE PLAN DU COURS

- La cellule, unité du vivant
- Les quatre familles de tissus
- De l'organe à la paroi : l'exemple d'un organe creux
- Structure et fonction : l'exemple des surfaces d'échange
- Composition chimique du corps humain
- La coopération des appareils
- Multiplier les surfaces d'échange : l'exemple de l'intestin grêle
- L'eau de l'organisme et ses compartiments
- Les organites et leurs fonctions : le lien avec la nutrition
- Les tissus au cœur des maladies nutritionnelles

DÉFINITIONS

- **Niveaux d'organisation** : Atome → molécule → organite → cellule → tissu → organe → appareil ou système → organisme ; chaque niveau a des propriétés émergentes absentes du niveau inférieur.
- **Cellule** : Plus petite unité capable d'assurer seule les fonctions du vivant (se nourrir, produire de l'ATP, synthétiser, réagir, se diviser) ; membrane plasmique, cytoplasme,…
- **Organite** : Compartiment spécialisé de la cellule : mitochondrie (ATP), réticulum granuleux (synthèse protéique), réticulum lisse (lipides, détoxication).
- **Tissu** : Ensemble de cellules de même origine, structure et fonction, associées à une matrice extracellulaire plus ou moins abondante.
- **Tissu épithélial** : Cellules jointives, très peu de matrice, reposant sur une lame basale ; revêtement ou glande (épiderme, entérocytes) ; renouvellement rapide (3 à 5 j pour l'intestin).
- **Tissu conjonctif** : Cellules dispersées dans une matrice abondante (collagène, élastine, substance fondamentale) : derme, tendons, cartilage, os, tissu adipeux, sang.
- **Tissu musculaire** : Cellules contractiles riches en actine et myosine (squelettique, cardiaque, lisse) ; principale réserve de protéines de l'organisme.
- **Tissu nerveux** : Neurones (transmission de l'influx) et cellules gliales (soutien) ; le cerveau consomme ≈ 120 g de glucose par jour.
- **Paroi d'un organe creux** : De la lumière vers l'extérieur : muqueuse (épithélium + conjonctif + musculaire muqueuse), sous-muqueuse (vaisseaux, nerfs), musculeuse (péristaltisme), séreuse ou…
- **Surface d'échange** : Structure qui multiplie sa surface par des replis : plis circulaires, villosités et microvillosités de l'intestin grêle (≈ 30 m²), alvéoles pulmonaires (70 à 100

m²).

- **Atrophie villositaire** : Aplatissement des villosités (maladie cœliaque, dénutrition) → baisse de la surface d'absorption → malabsorption.
- **Sarcopénie** : Perte de masse et de force musculaires (sujet âgé, patient dénutri).
- **Escarre** : Nécrose cutanée et sous-cutanée par compression prolongée, favorisée par la dénutrition et l'alitement.
- **Masse maigre (MM)** : Poids – masse grasse ; contient ≈ 73 % d'eau ; regroupe muscles, os, viscères, eau.

FORMULES

- **Rapport surface/volume d'un cube** : $S/V = 6a^2 / a^3 = 6 / a$
- **Surface latérale d'un cylindre (modèle d'intestin)** : $S = 2\pi \cdot r \cdot L$
- **Composition corporelle** : MG = poids × %MG ; MM = poids – MG ; eau ≈ 0,73 × MM
- **Réserve énergétique de la masse grasse** : E (kcal) = MG (kg) × 7 700
- **Perte de poids (%)** : (poids initial – poids actuel) / poids initial × 100
- **Besoins énergétiques et protéiques au poids** : E = 30 à 35 kcal/kg/j ; protéines = 1,2 à 1,5 g/kg/j

VALEURS REPÈRES

- **Eau totale (adulte)** : ≈ 60 % du poids (55 % femme, 75 % nouveau-né) ; ≈ 42 L pour 70 kg
- **Protéines / lipides / minéraux / glycogène** : 16-18 % / 15-25 % (homme), 25-32 % (femme) / 5-6 % / < 1 % du poids
- **Nombre de cellules** : ≈ 3×10^{13} (plus de 200 types)
- **Renouvellement de l'épithélium intestinal** : 3 à 5 jours
- **Hématie / cellule animale / bactérie** : 7,5 µm / 10-30 µm / 1-2 µm

2.3.2 Appareils, systèmes et grandes fonctions

LE PLAN DU COURS

- Les grandes fonctions et les appareils qui les assurent
- Un exemple de coopération : le devenir de l'azote des protéines
- Le trajet des lipides alimentaires : une coopération entre appareils

DÉFINITIONS

- **Appareil** : Ensemble d'organes délimités, regroupés dans une cavité et entourés d'une séreuse, assurant une même grande fonction (digestif, respiratoire, urinaire, cardiovasculaire,...
- **Système** : Ensemble d'organes ou de cellules mal délimités, dispersés dans l'organisme, assurant une même fonction (nerveux, endocrinien, immunitaire, lymphatique, tégumentaire,...
- **Fonction de nutrition** : Mobilise digestion, respiration, circulation, excrétion et coordination (nerveuse et hormonale).
- **Urée** : Déchet azoté formé par le foie à partir des acides aminés en excès, éliminé par les reins.
- **Bilan azoté** : Apports d'azote – pertes d'azote ; négatif = catabolisme protéique (fonte musculaire).
- **Micelle** : Agrégat de sels biliaires et de produits de la digestion des lipides, qui les amène jusqu'aux entérocytes.
- **Chylomicron** : Lipoprotéine formée dans l'entérocyte, qui transporte les lipides alimentaires par la lymphe puis le sang.

- **TCM (triglycérides à chaîne moyenne)** : Lipides absorbés directement par la veine porte, sans micelles ni chylomicrons (utiles en cas de malabsorption).
- **Stéatorrhée** : Excès de graisses dans les selles (insuffisance pancréatique, malabsorption).
- **Coefficient d'absorption des graisses** : Part des lipides ingérés réellement absorbée ; normale ≥ 94 %.
- **Jéjunostomie** : Abouchement du jéjunum à la peau, permettant une nutrition entérale par sonde.
- **Entérocyte** : Cellule absorbante de l'épithélium intestinal, portant des microvillosités (bordure en brosse).

FORMULES

- **Azote alimentaire** : N (g) = protéines (g) / 6,25
- **Azote uréique urinaire** : N uréique (g) = urée (g) × 28 / 60
- **Bilan azoté** : Bilan = N apporté – N perdu
- **Coefficient d'absorption des lipides** : CA (%) = (lipides ingérés – lipides fécaux) / lipides ingérés × 100

VALEURS REPÈRES

- **Coefficient d'absorption des graisses (sujet sain)** : ≥ 94 % (stéatorrhée si > 6-7 g de graisses fécales/j)
- **Teneur en azote des protéines** : ≈ 16 % (facteur 6,25)
- **Renouvellement protéique** : ≈ 300 g/j
- **1 g d'azote perdu** : ≈ 6,25 g de protéines ≈ 30 g de muscle

2.3.3 Les cavités corporelles et la topographie des organes

LE PLAN DU COURS

- Les séreuses
- Les régions de l'abdomen (utiles pour situer une douleur)

DÉFINITIONS

- **Cavité corporelle** : Espace limité par une paroi et tapissé d'une séreuse, qui loge des organes.
- **Cavités postérieures (dorsales)** : Cavité crânienne (encéphale) et cavité vertébrale ou canal rachidien (moelle épinière), protégées par des os et les méninges.
- **Cavités antérieures (ventrales)** : Cavité thoracique et cavité abdomino-pelvienne, séparées par le diaphragme ; pas de cloison entre abdomen et bassin.
- **Diaphragme** : Muscle en coupole, seule cloison entre thorax et abdomen ; traversé par l'œsophage (hiatus), l'aorte et la veine cave inférieure.
- **Cavité thoracique** : Limitée par les clavicules, les côtes, le sternum, la colonne et le diaphragme ; 2 cavités pleurales + médiastin.
- **Médiastin** : Région médiane du thorax entre les deux cavités pleurales : cœur (dans le péricarde), gros vaisseaux, trachée, œsophage.
- **Séreuse** : Membrane à deux feuillets (pariétal contre la paroi, viscéral sur l'organe) séparés par un film liquide : plèvre, péricarde, péritoine.
- **Plèvre** : Séreuse qui entoure chaque poumon (poumon droit 3 lobes, gauche 2).
- **Péritoine** : Séreuse de la cavité abdomino-pelvienne : feuillet pariétal, feuillet viscéral, mésentère.
- **Intrapéritonéal** : Organe entouré par le péritoine viscéral (estomac, foie, rate, jéjunum, iléon).

- **Rétropéritonéal** : Situé en arrière du péritoine, contre la paroi postérieure : reins, uretères, surrénales, pancréas, aorte, veine cave.
- **Neuf régions de l'abdomen** : Hypochondre droit (foie, vésicule), épigastre (estomac), hypochondre gauche (rate), flancs, région ombilicale, fosses iliaques (appendice à droite), hypogastre (vessie).
- **Stomie / gastrostomie / jéjunostomie** : Abouchement d'un organe creux à la peau ; voie d'accès pour la nutrition entérale (estomac / jéjunum).

FORMULES

- **Nutrition entérale : volume et protéines** : V (mL) = besoin (kcal) / densité (kcal/mL) ; protéines = V × teneur (g/100 mL) / 100
- **IMC** : IMC = poids (kg) / taille² (m²)

VALEURS REPÈRES

- **Poumons** : Droit 3 lobes, gauche 2 ; bronche souche droite plus verticale (fausses routes à droite)
- **Organes rétropéritonéaux** : Reins, uretères, surrénales, pancréas, aorte, veine cave inférieure

2.3.4 Le vocabulaire anatomique et médical

LE PLAN DU COURS

- Termes de position
- Les mouvements
- Les douleurs projetées
- Les épanchements des séreuses
- Le vocabulaire médical : décomposer les termes

DÉFINITIONS

- **Position anatomique de référence** : Sujet debout, face à l'observateur, regard horizontal, bras le long du corps, paumes vers l'avant, pieds joints ; tous les termes de position y sont rapportés.
- **Antérieur (ventral) / postérieur (dorsal)** : En avant / en arrière.
- **Supérieur (crânial) / inférieur (caudal)** : Vers la tête / vers les pieds.
- **Médial / latéral** : Vers l'axe du corps / vers l'extérieur.
- **Proximal / distal** : Près / loin de la racine du membre ou du début d'un conduit (duodénum = partie proximale de l'intestin grêle).
- **Afférent / efférent** : Qui arrive vers / qui part d'un organe ou d'un centre.
- **Plan sagittal** : Plan vertical qui sépare droite et gauche.
- **Plan frontal (coronal)** : Plan vertical qui sépare l'avant de l'arrière.
- **Plan transversal (axial)** : Plan horizontal qui sépare le haut du bas : coupes habituelles du scanner.
- **Pronation / supination** : Rotation de l'avant-bras paume vers le bas / vers le haut (porter la cuillère à la bouche).
- **Douleur projetée** : Douleur viscérale ressentie dans une région cutanée du même segment médullaire (vésicule → épaule droite ; cœur → bras gauche, épigastre).
- **Épanchement** : Accumulation de liquide dans la cavité d'une séreuse : ascite (péritoine), pleurésie (plèvre), épanchement péricardique.
- **Ascite** : Épanchement de liquide dans la cavité péritonéale (cirrhose, insuffisance cardiaque, cancers) ; masque la perte de poids.

- **Poids sec** : Poids mesuré – poids du liquide d'ascite ou d'œdème (1 L ≈ 1 kg) ; base du calcul des besoins.

FORMULES

- **Poids sec** : Poids sec = poids mesuré – volume d'ascite (1 L ≈ 1 kg)
- **Besoins dans la cirrhose (poids sec)** : E = 35 kcal/kg/j ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j
- **Sel → sodium** : Na (g) = sel (g) × 0,4

VALEURS REPÈRES

- **Régime de la cirrhose avec ascite** : ≈ 5 g de sel/j (≈ 2 g de Na) ; pas de jeûne nocturne prolongé (collation du soir)

2.3.5 L'homéostasie et les boucles de régulation

LE PLAN DU COURS

- Le milieu intérieur
- Les échanges entre le plasma et le liquide interstitiel : comprendre les œdèmes
- Les éléments d'une boucle de régulation : un exemple complet
- Rétrocontrôle positif et régulation par anticipation
- Valeur de consigne, oscillations et rythmes
- Quand l'homéostasie est débordée : la maladie
- Le bilan hydrique : un équilibre entre entrées et sorties
- La régulation de l'osmolarité et du volume : soif et hormone antidiurétique
- La régulation de la calcémie
- Les rythmes biologiques : une homéostasie qui varie dans la journée

DÉFINITIONS

- **Homéostasie** : Maintien, dans des limites étroites, des paramètres du milieu intérieur (température, glycémie, pH, osmolalité, pression artérielle, volémie, ions) malgré les variations…
- **Milieu intérieur** : Liquides extracellulaires dans lesquels baignent les cellules (plasma, lymphe, liquide interstitiel) – Claude Bernard (1865).
- **Variable réglée / valeur de consigne** : Paramètre maintenu stable / valeur de référence à laquelle le centre compare la mesure.
- **Capteur (récepteur)** : Structure qui détecte la variable (thermorécepteurs, barorécepteurs, osmorécepteurs, cellules α et β du pancréas).
- **Centre intégrateur** : Compare la mesure à la consigne et commande la réponse (hypothalamus, bulbe rachidien, pancréas, parathyroïdes).
- **Effecteur** : Organe qui corrige la variable (glandes sudorales, muscles, rein, foie).
- **Rétrocontrôle négatif (rétro-inhibition)** : La correction diminue le signal initial : stabilise la variable.
- **Rétrocontrôle positif (rétro-activation)** : La réponse amplifie le stimulus jusqu'à un événement final (accouchement, coagulation, pic de LH).
- **Bilan hydrique** : Entrées (boissons, eau des aliments, eau métabolique) – sorties (urines, pertes insensibles, sueur, selles) ; nul à l'équilibre.
- **ADH (vasopressine)** : Hormone libérée par la posthypophyse quand l'osmolarité augmente ; augmente la réabsorption d'eau dans le tube collecteur.
- **Système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA)** : Régule le volume circulant en retenant le sodium (aldostérone).
- **Équilibre de Starling** : Pression hydrostatique (pousse l'eau hors du capillaire) contre pression oncotique (albumine, retient l'eau).

- **Œdème** : Accumulation de liquide interstitiel : pression hydrostatique ↑, pression oncotique ↓ (hypoalbuminémie), perméabilité ↑ ou drainage lymphatique bloqué.
- **PTH / calcitonine** : Hormone hypercalcémiante des parathyroïdes / hormone hypocalcémiante ; le calcitriol (vitamine D active) augmente l'absorption intestinale du calcium.

FORMULES

- **Bilan hydrique** : Bilan = entrées – sorties
- **Déshydratation (%)** : Perte (% poids) = perte / poids × 100 ; (% eau) = perte / (poids × fraction d'eau) × 100
- **Osmolarité plasmatique calculée** : Osm ≈ 2 × Na^+ + glucose + urée (mmol/L)
- **Pression nette de filtration (Starling)** : P nette = P hydrostatique – P oncotique (mmHg)
- **Fièvre : dépense énergétique** : DER fébrile = DER × (1 + 0,13 × Δθ), Δθ = T – 37 °C
- **Fièvre : besoins hydriques** : Eau = 30 mL/kg/j + 0,5 L/j par °C au-dessus de 37 °C
- **Sudation à l'effort** : Sueur (L) = perte de poids (kg) + boissons (L) – urines ; débit = sueur / durée
- **Pertes sodées sudorales** : Na (mmol) = sueur (L) × [Na] ; g = mmol × 23/1 000 ; sel = Na / 0,4
- **Variation relative** : Δ % = (valeur finale – valeur initiale) / valeur initiale × 100
- **Chaleur dissipée par la sueur** : Q ≈ 2 400 kJ (≈ 580 kcal) par litre évaporé

VALEURS REPÈRES

- **Température centrale** : 36,5-37,5 °C (consigne ≈ 37 °C)
- **Glycémie à jeun** : 0,70-1,00 g/L (3,9-5,6 mmol/L) ; HMJ 1,10-1,25 ; diabète ≥ 1,26
- **pH sanguin** : 7,38-7,42
- **Natrémie** : 135-145 mmol/L
- **Osmolarité plasmatique** : 285-295 mOsm/L
- **Calcémie** : 2,2-2,6 mmol/L
- **Fréquence cardiaque / respiratoire** : 60-100 /min ; 12-20 /min
- **Pression artérielle** : < 140/90 mmHg
- **Albuminémie** : 35-50 g/L
- **Bilan hydrique adulte** : ≈ 2,5-2,6 L/j d'entrées = sorties

2.3.6 Explorer l'organisme : méthodes directes et indirectes, imagerie médicale

LE PLAN DU COURS

- Choisir une méthode d'exploration

DÉFINITIONS

- **Méthodes directes** : Observent l'organe lui-même : examen clinique (inspection, palpation, percussion, auscultation), endoscopie, biopsie, chirurgie exploratrice.
- **Méthodes indirectes** : Reconstruisent une image ou un signal : imagerie, explorations fonctionnelles (ECG, spirométrie), examens biologiques, anthropométrie, calorimétrie indirecte.
- **Imagerie morphologique / fonctionnelle** : Montre forme, taille et structure (radiographie, scanner, échographie, IRM) / montre l'activité de l'organe (scintigraphie, TEP, Doppler, IRM fonctionnelle).
- **Rayonnement ionisant** : Rayonnement capable d'ioniser la matière (rayons X, γ) : radiographie, scanner, DXA, scintigraphie, TEP ; aucun en échographie, IRM, endoscopie.

- **Radiographie** : Rayons X (tube de Coolidge) absorbés selon le numéro atomique, la densité et l'épaisseur des tissus.
- **Clarté / opacité** : Zone noire (tissu transparent aux rayons X : air) / zone blanche (tissu qui absorbe : os, calcifications).
- **Cinq densités radiologiques** : Air (noir), graisse (gris foncé), eau-tissus mous (gris clair), calcium (blanc), métal et contraste (blanc intense).
- **Produit de contraste** : Substance à numéro atomique élevé (iode Z = 53 en IV ; baryum Z = 56 ingéré) ou paramagnétique (gadolinium, IRM) qui rend un organe visible.
- **Tomodensitométrie (TDM, scanner)** : Imagerie en coupes par rayons X : tube et détecteurs tournent autour du patient ; plus irradiante que la radiographie.
- **Unité Hounsfield (UH)** : Unité de densité au scanner : eau 0, air – 1 000, os ≈ + 1 000.
- **Échographie** : Réflexion des ultrasons (2 à 15 MHz) aux interfaces ; temps réel, sans irradiation ; gênée par l'air et l'obésité.
- **Anéchogène / hypoéchogène / hyperéchogène** : Noir (liquide, kyste, vésicule) / gris foncé / blanc (graisse du foie stéatosique, calcul avec cône d'ombre, os).
- **IRM** : Noyaux d'hydrogène orientés par un aimant (1,5 ou 3 T) puis basculés par une radiofréquence ; signal de retour selon le tissu ; sans irradiation.
- **Gadolinium** : Produit de contraste paramagnétique injectable de l'IRM (prudence en insuffisance rénale sévère).

FORMULES

- **Profondeur en échographie** : $d = v \times t / 2$ ($v \approx 1\,540$ m/s)
- **Décroissance radioactive** : $A(t) = A_0 \times (1/2)^n$, avec $n = t/T$ (nombre de périodes)
- **Rapport de densité foie/rate (scanner)** : R = densité foie (UH) / densité rate (UH)

VALEURS REPÈRES

- **Densités au scanner (UH)** : Eau 0 ; air – 1 000 ; os cortical ≈ + 1 000 ; graisse ≈ – 100 à – 50 ; muscle sain ≈ + 30 à + 60 (seuils de segmentation : graisse – 190 à – 30, muscle – 29 à + 150)
- **Vitesse des ultrasons (tissus mous)** : 1 540 m/s
- **Champ de l'IRM** : 1,5 ou 3 T (30 000 à 60 000 fois le champ terrestre)
- **Périodes** : Tc 99m : 6 h ; ^{18}F : ≈ 110 min

2.3.7 Microscopie, composition corporelle et examens biologiques

LE PLAN DU COURS

- Les échelles d'observation
- Le microscope : grossissement et taille réelle
- Mesurer la composition corporelle
- Les prélèvements biologiques
- La démarche expérimentale
- Interpréter un résultat biologique
- Changer d'unité : g/L et mmol/L
- La valeur d'un test diagnostique : sensibilité et spécificité
- Au-delà de l'IMC : composition corporelle et répartition des graisses
- Une démarche expérimentale historique : le rôle endocrine du pancréas
- Estimer la masse musculaire par la créatinine urinaire

DÉFINITIONS

- **Pouvoir de résolution** : Plus petite distance entre deux points encore distingués : œil ≈ 0,1 mm ; microscope optique ≈ 0,2 µm ; électronique ≈ 0,1 à 1 nm.

- **Microscope optique** : Observation de coupes fines (quelques µm) fixées et colorées (hématoxyline-éosine : noyaux violets, cytoplasme rose) ; outil de l'anatomopathologiste.
- **Grossissement** : Produit du grossissement de l'objectif par celui de l'oculaire (× 40 × × 10 = × 400).
- **IMC (indice de masse corporelle)** : Poids/taille² ; simple, mais ne distingue pas masse grasse et masse maigre.
- **Tour de taille** : Reflet de la graisse abdominale (viscérale), associée au risque cardiométabolique.
- **Impédancemétrie (BIA)** : Mesure de la résistance du corps à un courant alternatif faible : estime l'eau totale puis la masse maigre ; faussée par déshydratation, œdèmes, repas, effort.
- **Absorptiométrie biphotonique (DXA)** : Atténuation de rayons X de deux énergies : densité minérale osseuse, masse grasse et masse maigre ; référence clinique, très faible irradiation.
- **Obésité sarcopénique** : Excès de masse grasse associé à une perte de masse et de force musculaires, masqué par un IMC élevé.
- **Critères de dénutrition (HAS 2019-2021, GLIM)** : Au moins un critère phénotypique (perte de poids, IMC bas, réduction de la masse musculaire) + au moins un critère étiologique (apports réduits, malabsorption,...
- **Créatininurie** : Créatinine éliminée dans les urines de 24 h, issue de la créatine musculaire : proportionnelle à la masse musculaire.
- **Index créatinine-taille** : Créatininurie mesurée / créatininurie théorique pour la taille et le sexe × 100 ; < 80 % = fonte musculaire.
- **Démarche expérimentale** : Observation → question → hypothèse → expérience (un seul facteur variable, témoin) → résultats → conclusion.
- **Valeurs de référence** : Intervalle contenant 95 % des sujets sains (m ± 2σ) : 5 % des sujets sains sont « hors norme ».
- **Sensibilité (Se)** : Capacité d'un test à détecter les malades (peu de faux négatifs).

FORMULES

- **Grossissement du microscope** : G = G objectif × G oculaire ; G = taille image / taille réelle
- **Taille réelle** : Taille réelle = taille sur l'image / grossissement
- **IMC** : IMC = poids (kg) / taille² (m²)
- **Perte de poids** : (Pi – Pa) / Pi × 100
- **Masse maigre et eau (impédancemétrie)** : MM = poids – MG ; %MG = MG/poids × 100 ; eau ≈ 0,73 × MM
- **Conversion g/L ↔ mmol/L** : C (mmol/L) = C (g/L) / M (g/mol) × 1 000
- **Quantité excrétée en 24 h** : n (mmol/24 h) = C (mmol/L) × diurèse (L) ; masse = n × M
- **Masse musculaire par la créatininurie** : Muscle (kg) ≈ créatininurie (g/24 h) × 18 à 20
- **Index créatinine-taille** : ICT (%) = créatininurie mesurée / théorique × 100
- **Sensibilité, spécificité** : Se = VP/(VP + FN) ; Sp = VN/(VN + FP)

VALEURS REPÈRES

- **IMC adulte (OMS)** : < 18,5 maigreur ; 18,5-24,9 normal ; 25-29,9 surpoids ; 30-34,9 obésité I ; 35-39,9 II ; ≥ 40 III
- **Dénutrition HAS (< 70 ans)** : Perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ; IMC < 18,5
- **Dénutrition HAS (≥ 70 ans, 2021)** : IMC < 22 kg/m²
- **Dénutrition sévère** : Perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ; IMC < 17 ; albuminémie ≤ 30 g/L

- **Tour de taille** : Risque > 94 cm (H) / > 80 cm (F) (FID) ; obésité abdominale > 102 / > 88 cm (OMS, NCEP)
- **Créatininurie** : 1 g/24 h ≈ 18-20 kg de muscle
- **Masses molaires** : Glucose 180 ; urée 60 ; créatinine 113 ; cholestérol ≈ 387 ; acide urique 168 g/mol
- **Glycémie à jeun** : Normale < 1,00 g/L ; HMJ 1,10-1,25 g/L ; diabète ≥ 1,26 g/L (× 2) ; à 2 h (HGPO) intolérance 1,40-1,99 g/L
- **Objectif sel** : 5 g/j

2.4 Approfondissements : coupes, imagerie nutritionnelle, radioprotection

DÉFINITIONS

- **Convention de lecture d'une coupe axiale** : Coupe vue par les pieds du patient couché : la droite du patient est à gauche de l'écran, la face antérieure en haut.
- **Indice musculaire squelettique (scanner L3)** : Surface musculaire en L3 (cm^2) / taille² (m^2) ; dépistage de la sarcopénie (cancérologie).
- **Millisievert (mSv)** : Unité de dose efficace reçue lors d'un examen irradiant.
- **Principes de radioprotection** : Justification (bénéfice > risque), optimisation (dose la plus faible utile), limitation des doses (travailleurs exposés).

FORMULES

- **Indice musculaire L3** : IMS = surface musculaire L3 (cm^2) / taille² (m^2)

VALEURS REPÈRES

- **Exposition moyenne en France (IRSN 2021)** : ≈ 4,5 mSv/an : 2,9 naturelle, 1,6 médicale
- **Doses typiques** : Radio thorax 0,02-0,05 ; mammographie 0,4 ; DXA < 0,01 ; scanner abdominal 5-10 ; TEP-scanner 10-20 mSv ; échographie, IRM 0

Les pièges

- « Un appareil est un ensemble d'organes diffus dans tout l'organisme. » → faux : C'est la définition d'un système ; un appareil regroupe des organes délimités dans une cavité, entourés d'une séreuse.
- « La cavité abdominale et la cavité pelvienne sont séparées par le diaphragme pelvien. » → faux : Il n'y a pas de cloison entre elles ; le diaphragme sépare le thorax de l'abdomen.
- « Le poumon gauche comporte trois lobes. » → faux : Le poumon droit en a trois, le gauche deux (place du cœur).
- « Les reins sont des organes intrapéritonéaux. » → faux : Ils sont rétropéritonéaux, en position profonde contre la paroi postérieure.
- « Sur un scanner en coupe axiale, le foie apparaît à droite de l'image. » → faux : L'image est vue par les pieds : le foie (côté droit du patient) apparaît à gauche.
- « Une clarté radiologique correspond à une zone qui absorbe fortement les rayons X. » → faux : Une clarté (noire) correspond à un tissu transparent (air) ; une opacité (blanche) à un tissu qui absorbe (os).
- « Le scanner n'utilise pas de rayonnement ionisant. » → faux : Il utilise des rayons X ; il est plus irradiant qu'une radiographie.
- « L'échographie est contre-indiquée pendant la grossesse. » → faux : Elle est l'examen de référence de la grossesse, sans rayonnement ionisant.
- « Sur une scintigraphie myocardique, une zone infarcie apparaît « chaude ». » → faux : Les cellules nécrosées ne fixent pas le traceur : zone froide.
- « La fibroscopie est une technique d'imagerie indirecte. » → faux : C'est de l'imagerie directe : on observe l'organe à travers un système optique.
- « Dans une boucle de rétroaction négative, la réponse amplifie le stimulus. » → faux : Elle s'y oppose ; c'est la rétroaction positive qui amplifie.
- « Dans la fièvre, l'hypothalamus ne règle plus la température. » → faux : Il la règle autour d'une consigne plus élevée.